

UA

PRÉREQUIS TECHNIQUES

Dimensionnement d'infrastructure Zextras Carbonio

Client	Université d'Amboise
Prestataire	Zextras Services
Commercial charge en	William SANTALIESTRA (Directeur d'agence)
Document généré par	Julien NICOLAS (Ingénieur avant-vente)
Version du document	1.0
Date	24/08/2026
Classification	Client



Historique des révisions

Version	Date	Auteur	Nature de la modification
1.0	24/08/2026	Julien NICOLAS	Première version



Table des matières

Historique des révisions	1
1 Introduction et cadrage	3
1.1 Objet du document	3
1.2 Rappel des besoins exprimés	3
1.3 Confidentialité	3
1.4 Propriété intellectuelle et usage autorisé	3
1.5 Périmètre du document	4
2 Parties prenantes	5
2.1 Client — Université d'Amboise	5
2.2 Intégrateur — Zextras Services	5
3 Solution Zextras Carbonio	6
3.1 Présentation générale	6
4 Prérequis techniques	7
4.1 Schéma d'architecture	7

1. Introduction et cadrage

1.1 Objet du document

Ce document décrit les prérequis techniques et le dimensionnement proposé pour l'infrastructure de messagerie collaborative Zextras Carbonio de Université d'Amboise. Il a pour vocation de servir de base de discussion technique entre Zextras Services et le client, en amont du déploiement du projet.

1.2 Rappel des besoins exprimés

Ce dimensionnement a été établi à partir des éléments suivants, communiqués par le client :

- Nombre de domaines de messagerie : 15
- Nombre de comptes : 25000
- Volumétrie totale de données : 40 To
- Stockage Objet : Oui
- Services demandés : Messagerie, agenda et contacts (toujours inclus), Chat, Tâches, Files, Édition collaborative, Visioconférence

1.3 Confidentialité

☐	Public	Le contenu de ce document et de ses annexes peut être diffusé librement sans restriction.
☒	Client	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et ne peut être diffusé en dehors des intervenants directs.
☐	Restreint	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et est réservé uniquement aux collaborateurs de ZEXTRAS SERVICES.
☐	Confidentiel	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et est réservé uniquement aux collaborateurs de ZEXTRAS SERVICES identifiés ci-dessous.

1.4 Propriété intellectuelle et usage autorisé

Ce document est produit par Zextras Services à l'usage exclusif de Université d'Amboise dans le cadre de l'étude de dimensionnement de son infrastructure Carbonio. Il contient des informations propres à ce projet et revêt à ce titre la classification indiquée ci-dessus.

Toute autre utilisation, reproduction, diffusion à des tiers ou exploitation à des fins autres que celles pour lesquelles il a été produit est interdite sans l'accord préalable écrit de Zextras Services.

1.5 Périmètre du document

Sont couverts par le présent document, sur la base des services retenus pour ce client :

- Coordination inter-nœuds / service discovery — présent sur tous les nœuds d'infrastructure
- Annuaire LDAP en écriture — un seul par infrastructure
- Annuaire LDAP en lecture, synchronisé depuis le Master
- Bases PostgreSQL (mailbox, files, docs, tâches, chat)
- Cœur applicatif : messages, calendriers, contacts, API SOAP/REST, IMAP/POP3
- Reverse-proxy HTTP/S et proxy mail, point d'entrée public
- Réception du courrier entrant, filtrage antispam/antivirus, vérification SPF/DKIM/DMARC
- Soumission authentifiée (port 587)
- Émission du courrier sortant, signature DKIM
- Stockage de fichiers et partage documentaire
- Édition bureautique en ligne via Collabora Online
- Messagerie instantanée temps réel, notifications
- Gestion de tâches / listes de choses à faire
- Agrégation des flux WebRTC des réunions vidéo — zone DMZ (NAT 1 :1 direct)
- VM temporaire utilisée le temps de la migration initiale, retirée ensuite. Attention constatée sur le terrain : nécessite parfois un OS et un formatage disque spécifiques (ex. Ubuntu 24.04 + disque Appli en XFS) selon les outils de migration utilisés — à confirmer par client.

2. Parties prenantes

2.1 Client — Université d'Amboise

Université d'Amboise (fictive) — établissement d'enseignement supérieur utilisé comme cas d'exemple d'infrastructure haute disponibilité, avec une population mixte personnel/étudiants (deux domaines de messagerie distincts).

- Site web : <https://www.univ-amboise.fr>
- Adresse : Place du Château
37400 Amboise
- Téléphone d'urgence : +33 2 47 00 00 00

Nom	Rôle	E-mail	Téléphone
Sophie Durand	Responsable de projet	sophie.durand@univ-amboise.fr	+33 2 47 00 00 01
Marc Lefèvre	Responsable technique	marc.lefevre@univ-amboise.fr	+33 2 47 00 00 02
Amina Kaced	Intervenant technique	amina.kaced@univ-amboise.fr	
Thomas Roux	Intervenant technique	thomas.roux@univ-amboise.fr	

2.2 Intégrateur — Zextras Services

Zextras Services est la filiale française du groupe Zextras, présente en France depuis 2017 et spécialisée dans l'accompagnement des organisations dans la mise en œuvre, l'exploitation et l'évolution de leurs plateformes collaboratives. Forte d'une équipe d'experts reconnus pour leur maîtrise d'environnements critiques et à grande échelle, l'entreprise intervient à chaque étape des projets, depuis les phases de conception jusqu'au maintien en conditions opérationnelles. Ses compétences couvrent le déploiement de solutions en cloud souverain, sur site ou en architecture hybride, ainsi que la migration de plateformes complexes tout en garantissant la continuité des services.

- Site web : <https://www.zextras-services.fr>
- Adresse : 1 allée Ferdinand de Lesseps
37200 Tours

Nom	Rôle	E-mail	Téléphone
Julien NICOLAS	Ingénieur avant-vente	julien.nicolas@zextras.fr	06 69 40 25 96
William SANTA-LIESTRA	Directeur d'agence	william.santaliestra@zextras.fr	
Laurent FRANÇOISE	Directeur technique	laurent.francoise@zextras.fr	



3. Solution Zextras Carbonio

3.1 Présentation générale

Zextras Carbonio est une plateforme collaborative unifiée conçue pour centraliser l'ensemble des outils de communication et de collaboration au sein d'une seule solution. Elle intègre les services de messagerie électronique, calendriers, contacts, gestion des tâches, partage de fichiers, messagerie instantanée, visioconférence et collaboration documentaire, accessibles depuis une interface web moderne ainsi que depuis des applications mobiles.

Pensée autour des principes de souveraineté numérique, la plateforme permet aux organisations de conserver la maîtrise de leurs données, de leur infrastructure et de leurs politiques de sécurité, qu'elles choisissent un déploiement sur site ou dans un environnement cloud maîtrisé. Son architecture modulaire offre une grande souplesse de déploiement et d'évolution afin de répondre aux besoins d'organisations de toutes tailles.

La plateforme met l'accent sur la sécurité des données grâce à des mécanismes d'authentification avancés, au chiffrement des communications et à une gestion fine des droits d'accès. Elle s'appuie sur des standards ouverts afin de favoriser l'interopérabilité avec les outils et infrastructures existants.

Les fonctionnalités de partage, de coédition et de communication en temps réel facilitent le travail collaboratif, aussi bien en présentiel qu'à distance. Les outils d'administration permettent de gérer les utilisateurs, les domaines, les politiques de sécurité et les ressources de manière centralisée. La solution intègre également des mécanismes de sauvegarde, d'archivage et de restauration afin d'assurer la protection et la continuité des données.

Grâce à son interface intuitive et à son approche centrée sur l'expérience utilisateur, Zextras Carbonio constitue un environnement de travail numérique complet, sécurisé, évolutif et résolument orienté vers la maîtrise des données et la souveraineté des systèmes d'information.

Carbonio se déploie aussi bien on-premise que chez un hébergeur partenaire, ce qui permet de maîtriser la localisation des données — point d'attention fréquent des clients publics ou soumis à des contraintes réglementaires (RGPD, hébergement en France/UE).



4. Prérequis techniques

Le tableau ci-dessous détaille les machines virtuelles nécessaires au déploiement, réparties entre la zone publique (DMZ) et la zone privée (LAN).

Nœud	Zone	Composants	vCPU	RAM	Disque OS	Disque Appli	Disque Store
proxy01	DMZ	Proxy	4	8 Go	30 Go	60 Go	—
proxy02	DMZ	Proxy	4	8 Go	30 Go	60 Go	—
mta_auth01	DMZ	MTA AUTH	4	8 Go	30 Go	90 Go	—
mta_auth02	DMZ	MTA AUTH	4	8 Go	30 Go	90 Go	—
mta_in01	DMZ	MTA IN	4	8 Go	30 Go	90 Go	—
mta_in02	DMZ	MTA IN	4	8 Go	30 Go	90 Go	—
mta_out01	DMZ	MTA OUT	4	8 Go	30 Go	90 Go	—
mta_out02	DMZ	MTA OUT	4	8 Go	30 Go	90 Go	—
services01	LAN	Mesh, LDAP Master	4	16 Go	30 Go	160 Go	—
services02	LAN	Mesh, LDAP Replica	4	16 Go	30 Go	160 Go	—
services03	LAN	Mesh, Database	4	16 Go	30 Go	160 Go	—
mailstore01	LAN	Mailstore	4	16 Go	30 Go	500 Go	5000 Go
mailstore02	LAN	Mailstore	4	16 Go	30 Go	500 Go	5000 Go
mailstore03	LAN	Mailstore	4	16 Go	30 Go	500 Go	5000 Go
mailstore04	LAN	Mailstore	4	16 Go	30 Go	500 Go	5000 Go
mailstore05	LAN	Mailstore	4	16 Go	30 Go	500 Go	5000 Go
application01	LAN	Chat, Tasks	4	4 Go	30 Go	20 Go	—
application02	LAN	Files, Docs	4	4 Go	30 Go	20 Go	—
visio	DMZ	Visioconférence	4	4 Go	30 Go	100 Go	—
migration_factory	LAN	Usine de migration	4	8 Go	30 Go	500 Go	—
Total nœuds (20 nœuds)			80	212 Go	600 Go	4280 Go	25000 Go

4.1 Schéma d'architecture

Répartition des machines virtuelles entre la zone publique (DMZ) et la zone privée (LAN).

